

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система управления зуботехнической лабораторией «Dental Lab»

Версия 1.0.0

Дата формирования: 11.06.2026

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. Руководство пользователя

1. Общие сведения
2. Назначение и условия применения
3. Описание основных функций
4. Аварийные ситуации

Часть 2. Руководство системного программиста

1. Назначение и условия применения приложения
2. Характеристика приложения
3. Обращение к приложению
4. Входные и выходные данные
5. Сообщения

ЧАСТЬ 1. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Общие сведения

Полное наименование: Система управления зуботехнической лабораторией «Dental Lab»

Версия: 1.0.0

Разработчик: команда проекта Dental Lab

Правообладатель: Dental Lab

1.1. Краткое описание

«Dental Lab» — веб-приложение для автоматизации работы зуботехнической лаборатории: приём заказов от клиентов, назначение техников, учёт материалов, формирование отчётов, программа лояльности, публикация контента и модерация отзывов.

1.2. Архитектура приложения

- Клиентская часть — одностраничное веб-приложение (SPA) на React 18, TypeScript, Vite; взаимодействует с сервером по REST API через HTTP/HTTPS.
- Серверная часть — REST API на FastAPI (Python 3.10+), аутентификация JWT, бизнес-логика и формирование отчётов (Word, Excel).
- База данных — PostgreSQL 14+; хранение заказов, пользователей, справочников, уведомлений.
- Файловое хранилище — загрузка сканов, STL, DICOM и PDF к заказам.

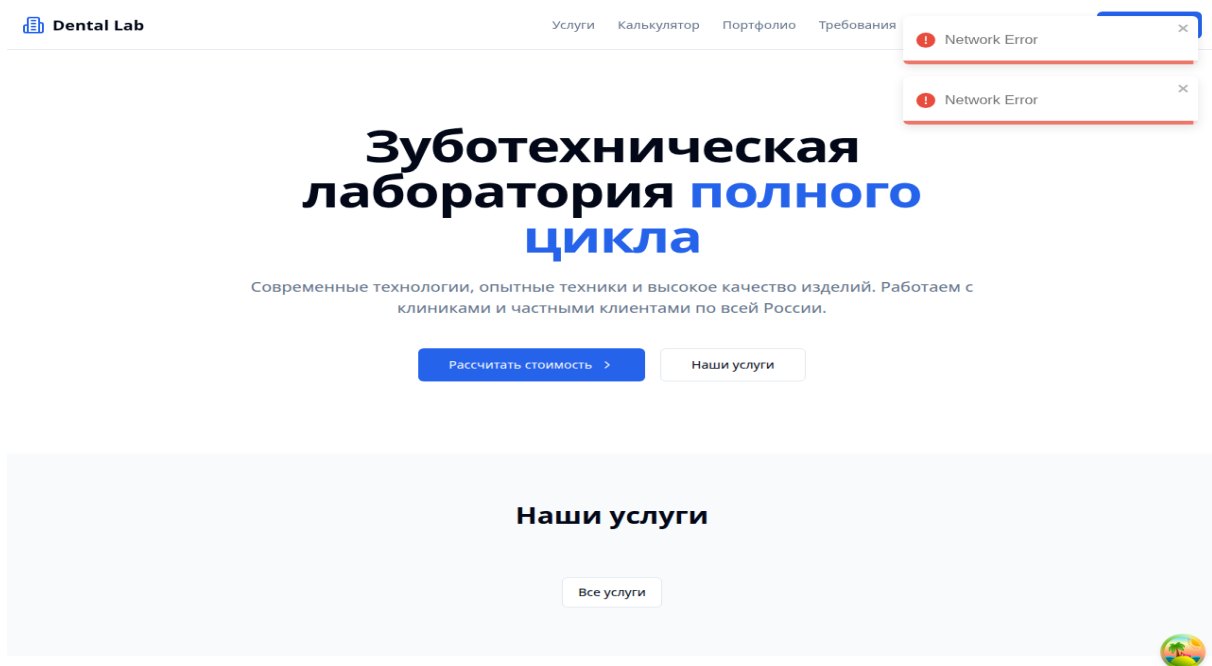


Рисунок 1 — Главная страница приложения

1.3. Глоссарий терминов и сокращений

Термин / сокращение	Определение
API	Программный интерфейс приложения (Application Programming Interface)
JWT	JSON Web Token — токен аутентификации пользователя
REST	Архитектурный стиль взаимодействия клиента и сервера по HTTP
Заказ	Заявка клиента на выполнение зуботехнических работ
Клиент	Пользователь с ролью client — стоматологическая клиника или частное лицо
Менеджер	Пользователь с ролью manager — управляет заказами и справочниками
Техник	Пользователь с ролью technician — выполняет назначенные заказы
Администратор	Пользователь с ролью admin — полный контроль системы
Статус заказа	Этап жизненного цикла заказа: new, confirmed, in_progress, review, completed, cancelled, archived
Шаблон заказа	Сохранённый набор услуг для быстрого повторного оформления
PostgreSQL	Система управления реляционными базами данных
FastAPI	Фреймворк серверной части приложения на Python
React	Библиотека клиентской части веб-приложения

2. Назначение и условия применения

2.1. Назначение и цели создания

- Централизованный учёт заказов зуботехнической лаборатории.
- Сокращение времени согласования заказов между клиентом, менеджером и техником.
- Прозрачный контроль сроков, статусов и стоимости работ.
- Предоставление клиентам публичного каталога услуг, калькулятора и портфолио техников.
- Формирование аналитических отчётов и выгрузок для руководства.

2.2. Решаемые задачи

- Оформление и отслеживание заказов клиентами.
- Назначение техников и управление производственным графиком (Gantt).
- Учёт материалов и заявок техников на расходники.
- Управление каталогом услуг, акциями и шаблонами заказов.
- Модерация отзывов, публикация статей и FAQ.
- Резервное копирование и аудит действий (роль admin).

2.3. Требования к техническим и программным средствам (веб-приложение)

Поддерживаемые браузеры (актуальные версии):

- Google Chrome 100+
- Mozilla Firefox 100+
- Microsoft Edge 100+
- Safari 15+ (macOS, iOS)

Минимальная скорость интернет-соединения: 1 Мбит/с (рекомендуется 5 Мбит/с и выше).

Разрешение экрана: не менее 1280×720 (рекомендуется 1920×1080).

JavaScript: должен быть включён в браузере.

3. Описание основных функций

3.1. Логические блоки приложения

- Публичный раздел — главная страница, каталог услуг, калькулятор стоимости, портфолио, статьи, FAQ.
- Аутентификация — регистрация, вход, разграничение доступа по ролям.
- Модуль заказов — создание, редактирование, смена статусов, история, прикрепление файлов.
- Управление клиентами и техниками — профили, рейтинг, загрузка, назначение.
- Справочники — услуги, материалы, акции, шаблоны.
- Отчёты и экспорт — Excel/Word по заказам, клиентам, материалам, срокам.
- Уведомления — оповещения о смене статусов и системных событиях.
- Администрирование — пользователи, контент, логи, резервные копии.

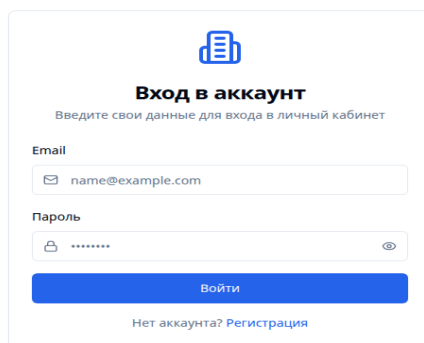
3.2. Временные характеристики и режим работы

- Режим работы: многопользовательский, клиент-серверный, требуется сетевое подключение.
- Типичное время отклика интерфейса при локальном развёртывании: 0,1–0,5 с на действие пользователя.
- Время обработки API-запросов: до 2 с для стандартных операций; до 10 с для формирования отчётов.
- Автономный режим не предусмотрен — данные хранятся на сервере.

3.3. Основные сценарии работы пользователя

Запуск и авторизация

1. Откройте браузер и перейдите по адресу приложения (например, <http://127.0.0.1:5173>).
2. На главной странице нажмите «Вход» или перейдите по ссылке /login.
3. Введите учётные данные: email и пароль.
4. Нажмите кнопку «Войти». Система перенаправит на панель управления в соответствии с ролью.



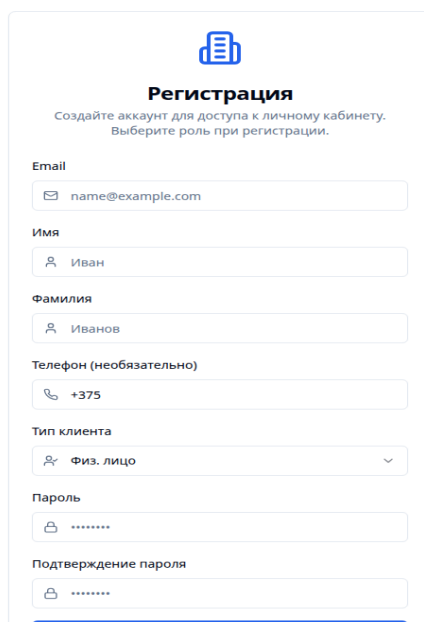
The screenshot shows a login form titled "Вход в аккаунт" (Login to account). Below the title is the instruction "Введите свои данные для входа в личный кабинет" (Enter your data to log in to your personal cabinet). The form contains two input fields: "Email" with the placeholder "name@example.com" and "Пароль" (Password) with a masked password "*****". A blue "Войти" (Login) button is positioned below the password field. At the bottom, there is a link "Нет аккаунта? [Регистрация](#)" (No account? [Registration](#)).



Рисунок 2 — Экран авторизации в приложении

Регистрация нового клиента

1. Перейдите на страницу /register.
2. Заполните форму: email, пароль, имя, телефон, тип клиента.
3. Нажмите «Зарегистрироваться». После успешной регистрации выполните вход.



The screenshot shows a registration form titled "Регистрация" (Registration). Below the title is the instruction "Создайте аккаунт для доступа к личному кабинету. Выберите роль при регистрации." (Create an account for access to your personal cabinet. Select a role during registration). The form contains several input fields: "Email" (placeholder: name@example.com), "Имя" (Name, placeholder: Иван), "Фамилия" (Surname, placeholder: Иванов), "Телефон (необязательно)" (Phone (optional), placeholder: +375), "Тип клиента" (Client type, dropdown menu with "Физ. лицо" selected), "Пароль" (Password, masked with *****), and "Подтверждение пароля" (Password confirmation, masked with *****). A blue button is at the bottom of the form.



Рисунок 3 — Экран регистрации клиента

Расчёт стоимости услуг (публичный калькулятор)

1. Откройте раздел «Калькулятор» (/calculator).
2. Выберите категорию и услуги, укажите количество.

3. Просмотрите итоговую стоимость с учётом скидок и акций.

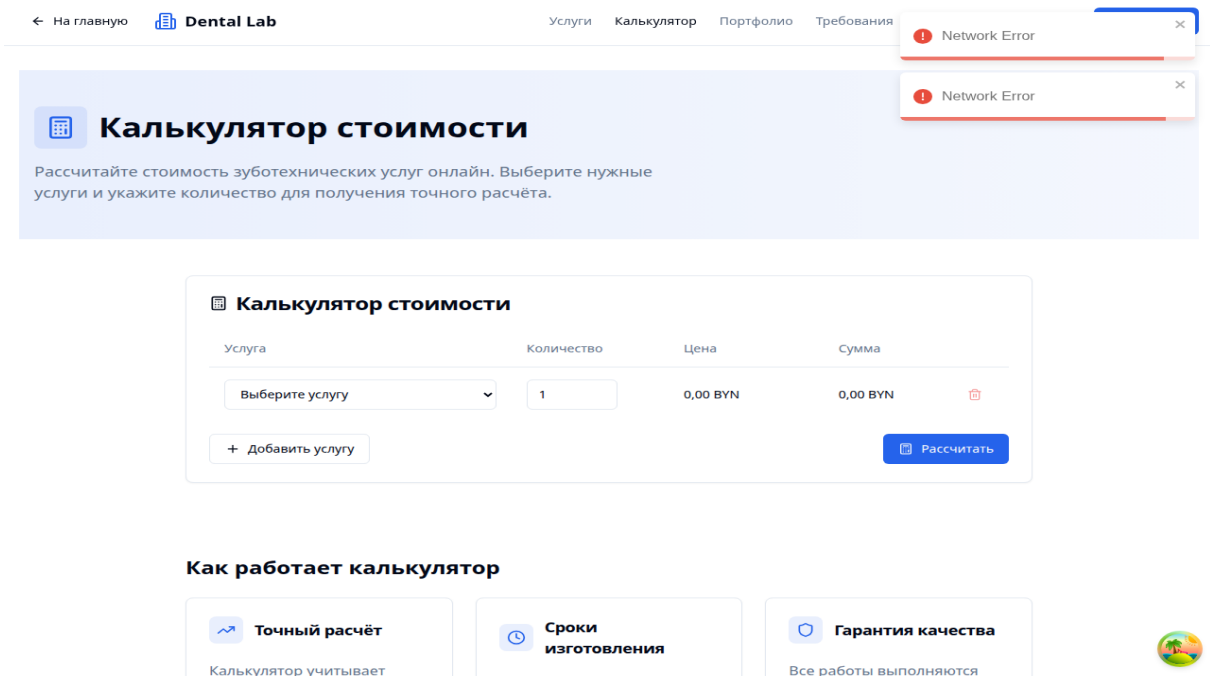


Рисунок 4 — Калькулятор стоимости услуг

Создание заказа (роль client)

- 1. Войдите под учётной записью клиента.
- 2. Перейдите в «Новый заказ» или используйте сохранённый шаблон.
- 3. Добавьте услуги, укажите срок, комментарий и прикрепите файлы при необходимости.
- 4. Отправьте заказ. Статус будет «new» до подтверждения менеджером.

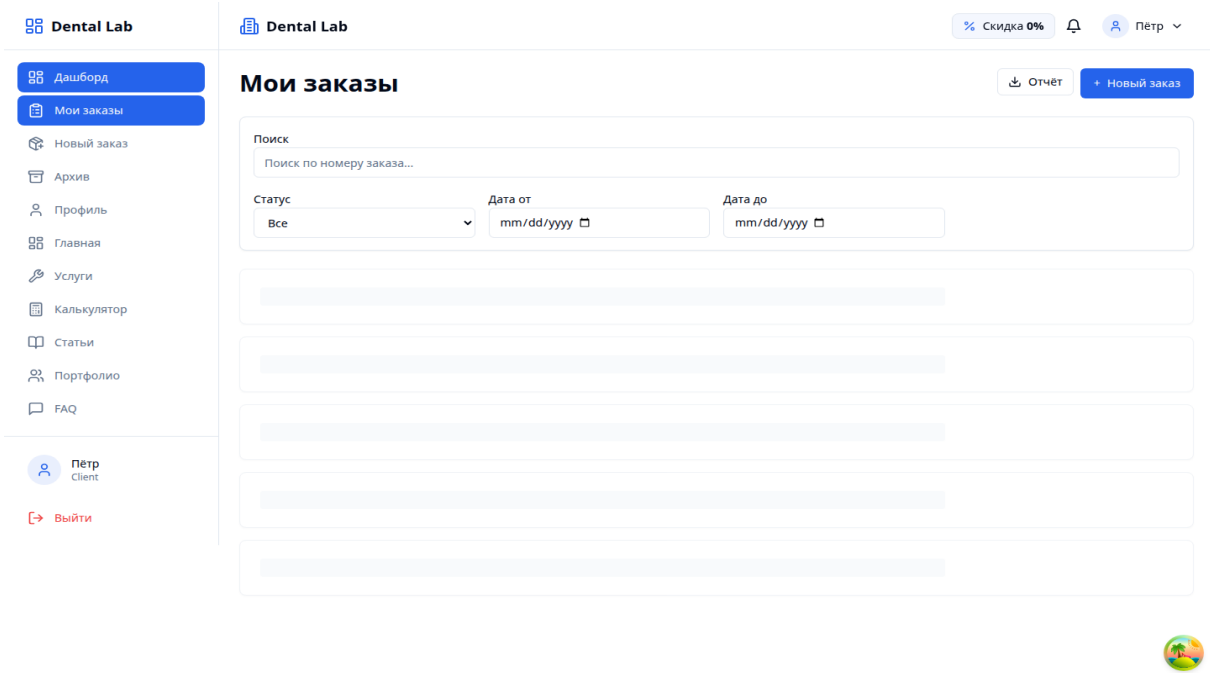


Рисунок 5 — Список заказов клиента

Управление заказами (роль manager)

1. Войдите под учётной записью менеджера.
2. Откройте раздел «Заказы», отфильтруйте по статусу или приоритету.
3. Откройте карточку заказа: скорректируйте состав, назначьте техника, подтвердите заказ.
4. Отслеживайте сроки на диаграмме Gantt.

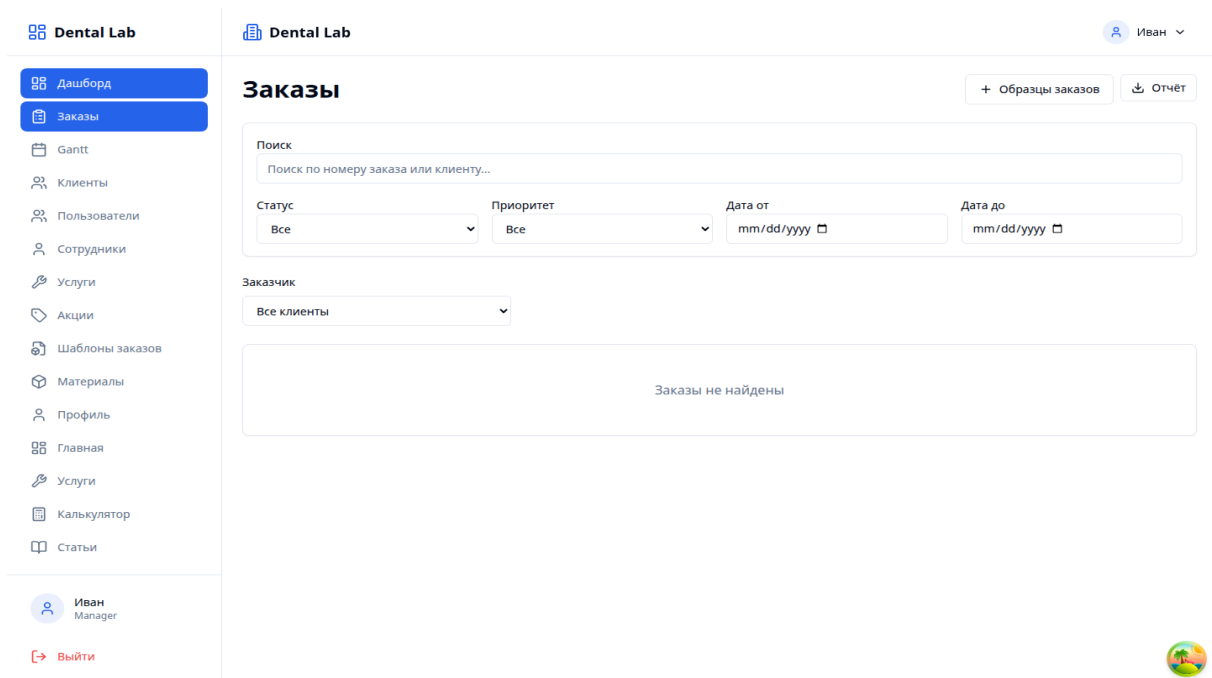


Рисунок 6 — Управление заказами менеджером

Работа техника с назначенными заказами

1. Войдите под учётной записью техника.
2. В разделе «Мои заказы» выберите назначенный заказ.
3. Обновляйте статус (in_progress → review → completed), добавляйте комментарии и файлы.
4. При необходимости создайте заявку на материалы.

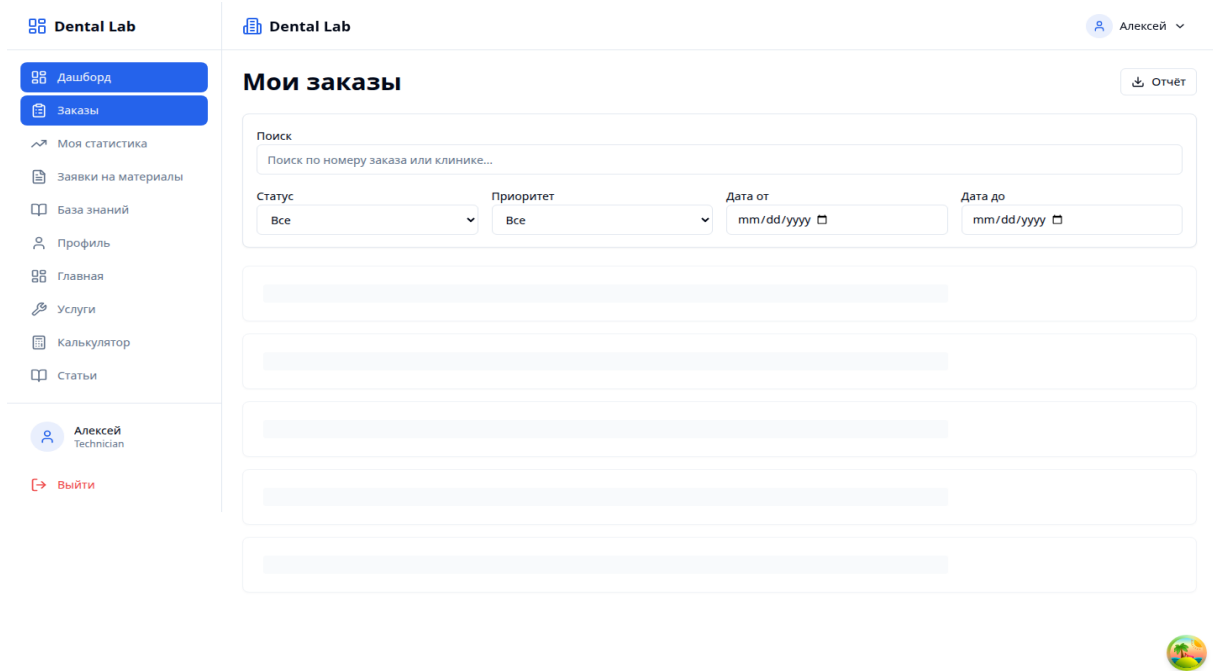


Рисунок 7 — Список заказов техника

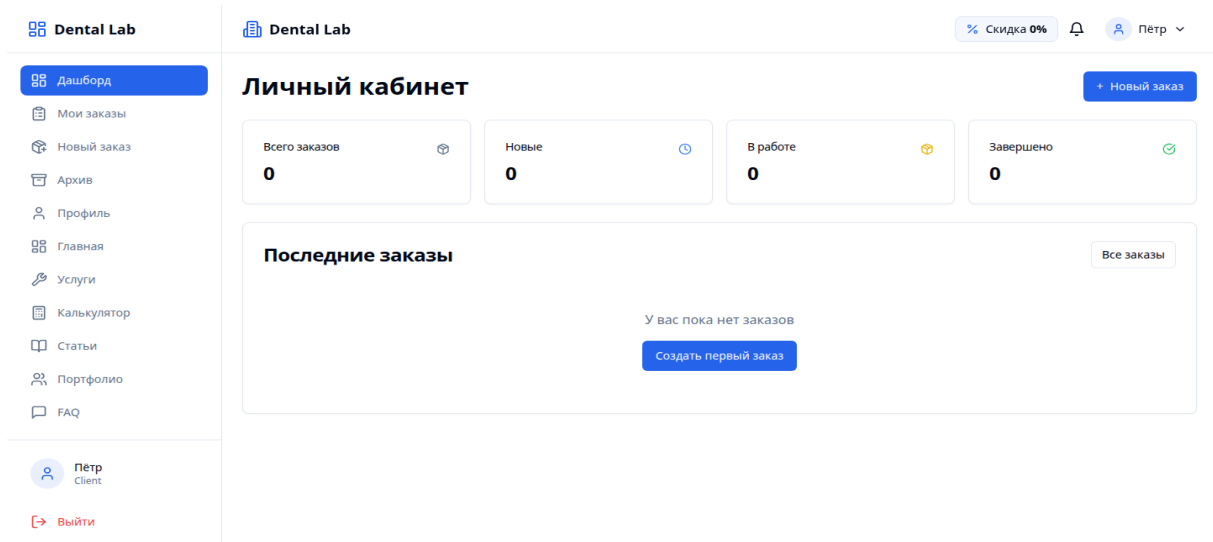


Рисунок 8 — Панель управления клиента

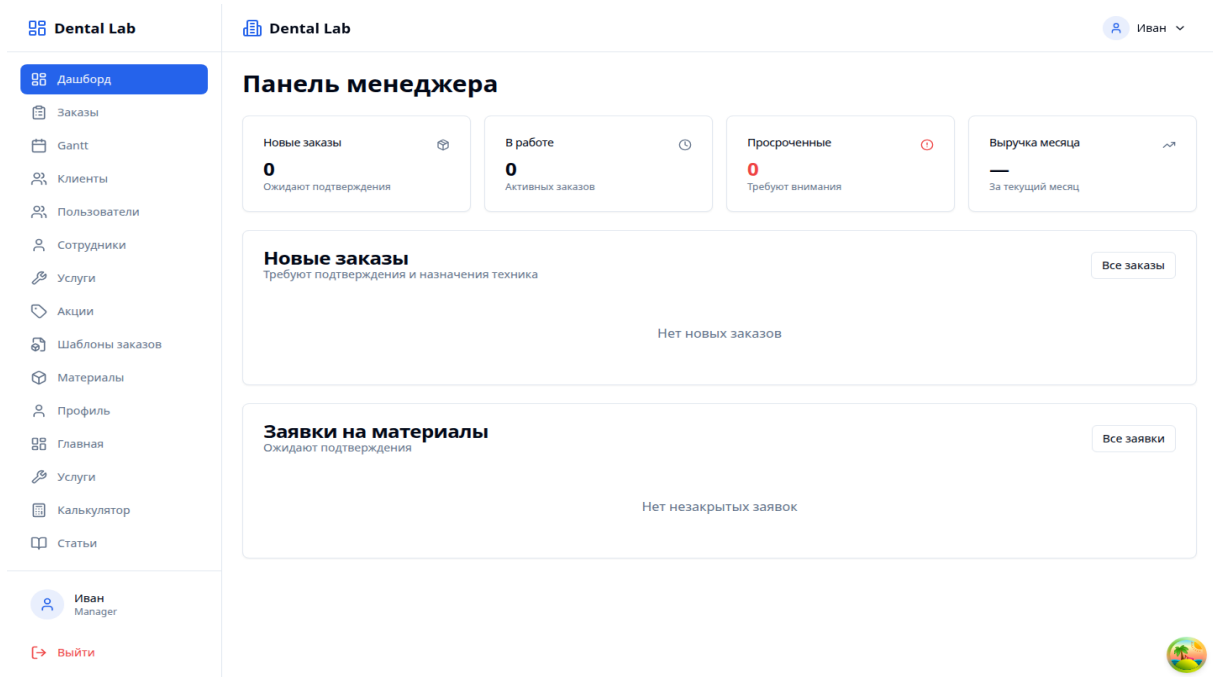


Рисунок 9 — Панель управления менеджера

4. Аварийные ситуации

4.1. Восстановление при нештатных ситуациях

- Потеря интернет-соединения: дождитесь восстановления сети; обновите страницу (F5). Несохраниённые данные формы могут быть утеряны — повторите ввод.
- Сбой электропитания / некорректное завершение ОС: перезагрузите компьютер, откройте браузер и снова войдите в приложение.
- Заккрытие вкладки браузера: откройте URL приложения; при активной сессии JWT авторизация сохраняется до истечения срока токена.

4.2. Диагностика типичных ошибок

Сообщение	Действия пользователя
Страница не найдена (404)	Запрошенный URL отсутствует. Проверьте адрес или вернитесь на главную.
Доступ запрещён (401 / 403)	Сессия истекла или недостаточно прав. Выполните повторный вход.
Сервер не отвечает (502 / 503)	Серверная часть недоступна. Обратитесь к администратору или повторите позже.
Ошибка сети / Network Error	Нет связи с API. Проверьте интернет и доступность сервера.
Некорректный email или пароль	Проверьте раскладку клавиатуры и учётные данные.
Превышен лимит запросов (429)	Слишком много попыток входа. Подождите 1–5 минут.
Ошибка загрузки файла	Проверьте формат (.jpg, .png, .pdf, .stl, .dcm) и размер (до 10 МБ).

4.3. Техническая поддержка

- Email: support@dental-lab.ru
- Телефон: +375 (29) 123-45-67 (рабочие дни 9:00–18:00, время Минска)
- При обращении укажите: роль пользователя, описание проблемы, время возникновения, текст ошибки, скриншот.

ЧАСТЬ 2. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА

1. Назначение и условия применения приложения

Наименование: Система управления зуботехнической лабораторией «Dental Lab»

Версия API: 1.0.0

Разработчик: команда проекта Dental Lab

Приложение предназначено для развёртывания в инфраструктуре зуботехнической лаборатории и обеспечивает программный доступ к данным заказов, пользователей и справочников через REST API.

Условия выполнения (сервер):

- ОС: Linux (Ubuntu 20.04+), Windows Server 2019+, macOS 12+.
- Процессор: 2 ядра и выше; RAM: минимум 2 ГБ (рекомендуется 4 ГБ).
- Python 3.10+, PostgreSQL 14+, Node.js 18+ (для сборки фронтенда).
- Свободное дисковое пространство: от 1 ГБ (без учёта пользовательских файлов).
- Сетевые порты: 8000 (API), 5173 (dev frontend) или 80/443 (production).

2. Характеристика приложения

- Архитектура: трёхзвенная (клиент — API — СУБД).
- Аутентификация: JWT (Bearer token), срок действия настраивается в `.env`.
- Ограничение частоты запросов (rate limiting) на критичных эндпоинтах.
- Транзакционность операций с заказами через SQLAlchemy ORM.
- Журналирование действий пользователей (таблица `action_logs`).
- Самовосстановление: при перезапуске uvicorn состояние восстанавливается из PostgreSQL; несохранённые клиентские транзакции требуют повторной отправки.
- Контроль целостности: валидация входных данных Pydantic v2; ограничения FK в БД.

3. Обращение к приложению

3.1. Запуск серверной части

1. Установите зависимости: `pip install -r backend/requirements.txt`
2. Настройте `backend/.env` (`DATABASE_URL`, `SECRET_KEY`, `CORS_ORIGINS`).
3. Выполните миграции: `alembic upgrade head`
4. Запустите API: `uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000`

3.2. Запуск клиентской части

1. Установите зависимости: `npm install` в каталоге `frontend`
2. Настройте `frontend/.env` (`VITE_API_URL`)
3. Режим разработки: `npm run dev`
4. Production-сборка: `npm run build`; раздача статики через `nginx` или встроенный `preview`.

3.3. Docker-развёртывание

Команда: `docker-compose up --build` — поднимает `frontend`, `backend` и `PostgreSQL`.

3.4. Документация API

- Swagger UI: <http://127.0.0.1:8000/docs>
- ReDoc: <http://127.0.0.1:8000/redoc>
- Базовый префикс REST API: `/api`
- Авторизация: заголовок `Authorization: Bearer <token>`

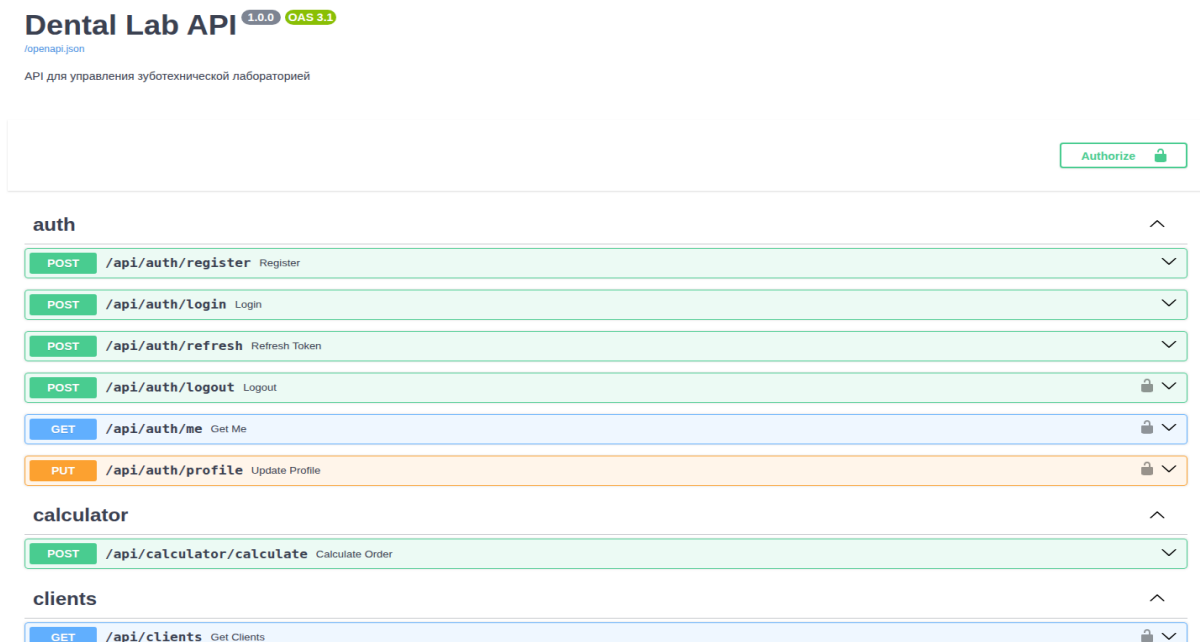


Рисунок 10 — Интерактивная документация API (Swagger UI)

4. Входные и выходные данные

4.1. Входные данные (запросы API)

- JSON-тела — создание/обновление заказов, услуг, пользователей (Content-Type: application/json).
- Query-параметры — фильтрация, пагинация (skip, limit, status, search).
- Multipart/form-data — загрузка файлов к заказам.
- JWT-токен — передаётся в заголовке Authorization при защищённых запросах.

4.2. Выходные данные (ответы API)

- JSON — основной формат ответов (модели Pydantic).
- HTTP-коды: 200/201 — успех; 400 — ошибка валидации; 401 — не авторизован; 403 — нет прав; 404 — не найдено; 500 — ошибка сервера.
- Экспорт отчётов: application/vnd.openxmlformats (Excel), application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document (Word).
- Файлы заказов: бинарные потоки с заголовком Content-Disposition.

4.3. Основные сущности данных

Сущность	Описание
User	Пользователь системы (email, role, профиль)
Client / Technician	Профили клиента и техника
Order / OrderItem	Заказ и позиции услуг
Service / ServiceCategory	Каталог услуг
Material / MaterialRequest	Склад и заявки
Notification	Уведомления
Review / Article / Faq	Контент и отзывы

5. Сообщения

5.1. Сообщения API (для программиста/оператора)

Код сообщение /	Содержание	Действия
200 OK	Запрос выполнен успешно.	Обработать полученные данные.
201 Created	Ресурс создан.	Использовать идентификатор из ответа.
400 Bad Request	Ошибка валидации входных данных.	Проверить тело запроса и схему Pydantic.
401 Unauthorized	Токен отсутствует или недействителен.	Выполнить POST /api/auth/login, обновить токен.
403 Forbidden	Недостаточно прав для роли.	Проверить роль пользователя и политику доступа.
404 Not Found	Ресурс не найден.	Проверить ID/URL запроса.
422 Unprocessable Entity	Схема JSON не соответствует модели.	Исправить поля согласно ответу detail.
429 Too Many Requests	Превышен лимит запросов.	Реализовать backoff, снизить частоту.
500 Internal Server Error	Внутренняя ошибка сервера.	Просмотреть логи uvicorn, состояние БД.

5.2. Сообщения пользовательского интерфейса

- Toast-уведомления (react-toastify) — результат операций: успех, предупреждение, ошибка.
- ApiErrorAlert — отображение текста ошибки API на страницах личного кабинета.
- Валидация форм (zod) — сообщения под полями ввода на русском языке.

Приложение А. Тестовые учётные записи

Роль	Email	Пароль
admin	admin@dental-lab.ru	Admin123!
manager	manager1@dental-lab.ru	Manager123!
technician	technician1@dental-lab.ru	Tech123!
client	client1@dental-lab.ru	Client123!